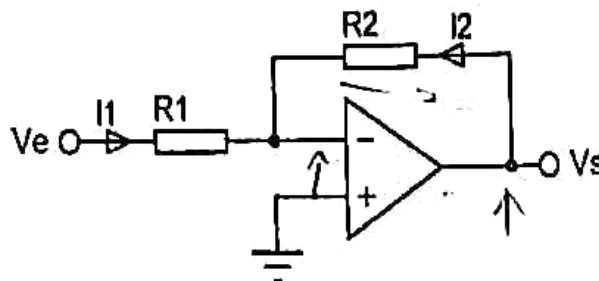


CONTROLE N°1 DE CIRCUITS ET COMPOSANTS LINEAIRES

Durée : 3h00

Exercice 1 (6pts)

Soit le montage suivant :

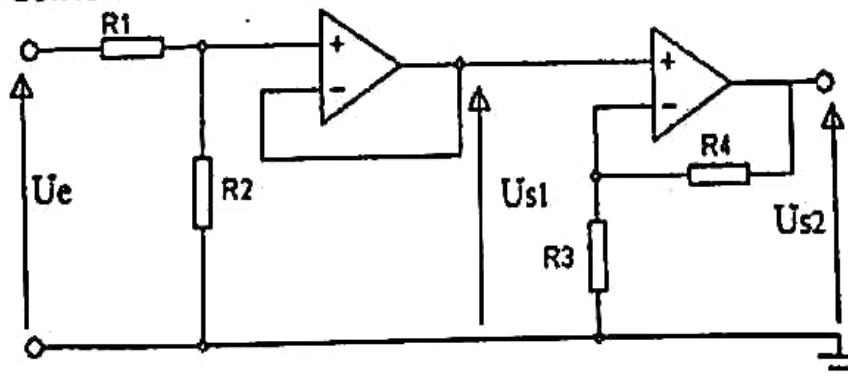


$$R_1 = 1\text{k}\Omega \quad R_2 = 12\text{k}\Omega$$

1. Dans quel régime fonctionne l'Amplificateur Opérationnel ? Justifier. Que peut-on dire de ϵ ?
2. Que dire des courants I_1 et I_2 . Justifier.
3. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie. En déduire le gain en tension ($A_v = V_s / V_e$) en fonction de R_1 et R_2 .
4. Comment appelle-t-on ce montage ?
5. $V_{sat} = \pm 12\text{V}$. Calculer V_{eMAX} pour éviter la saturation.

Exercice 2 (7pts)

Soit le circuit suivant :



$$\begin{aligned} R_1 &= 10\text{k}\Omega \\ R_2 &= 20\text{k}\Omega \\ R_3 &= 100\text{k}\Omega \end{aligned}$$

1. Donner l'expression de U_{S2} en fonction de U_{S1} , R_3 et R_4
2. Donner l'expression de U_{R2} en fonction de U_e , R_1 et R_2
3. Donner l'expression de U_{S2} en fonction de U_e , R_1 et R_2
4. Donner l'expression du gain du circuit : U_s / U_e
5. Calculer R_4 afin que $U_{S2} = 2 U_e$.

Exercice 3 (7pts)

On se propose d'étudier un montage électronique qui délivre une tension proportionnelle à la température d'un local à chauffer. Le capteur de température est une diode zener LM135 branchée comme l'indique la figure 1.1. La sensibilité S de la tension zener V_z en fonction de la température T est définie par $\frac{dV_z}{dT} = 10\text{mV}/^\circ\text{C}$.

On donne la tension V_z à 25°C , $V_z(25)=2.982\text{V}$.

En outre tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

1. On suppose que la force électromotrice de la source E_0 vaut 5V

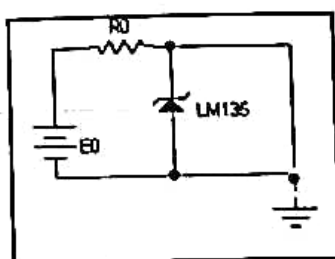


Figure 1.1

- Calculer la valeur de R_0 pour que le courant I_z à 25°C soit de 15mA .
 - Calculer les coefficients a et b sachant que $V_z(T) = a.T + b$.
2. Soit le montage de la figure 1.2.
- Exprimer V_s en fonction de V_e , R_1 et R_2 .
 - En réalité la tension V_e est celle délivrée par la diode zener, $V_z(T)$. Que devient alors la relation établie en 2.a ?

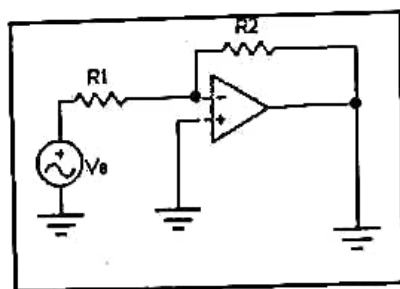


Figure 1.2.

3. On donne le montage de la figure 1.3.

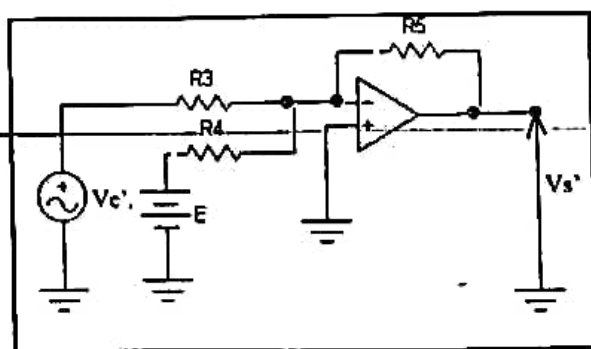


Figure 1.3

- a. Exprimer $V_{s'}$ en fonction de V_e , E et des résistances du montage.
- b. Sachant que $V_e' = V_s$, V_s et V_e étant définies sur la figure 2, quelle relation doit être vérifiée par les résistances R_4 et R_5 , afin que $V_{s'}$ soit de la forme $V_{s'} = \beta V_e - E$?
4. Le montage électronique complet est donné par la figure 1.4. En s'aidant des résultats précédents, donner la condition sur E pour que $V_{s'} = K T$, où K est une constante que l'on déterminera en fonction des données du problème.

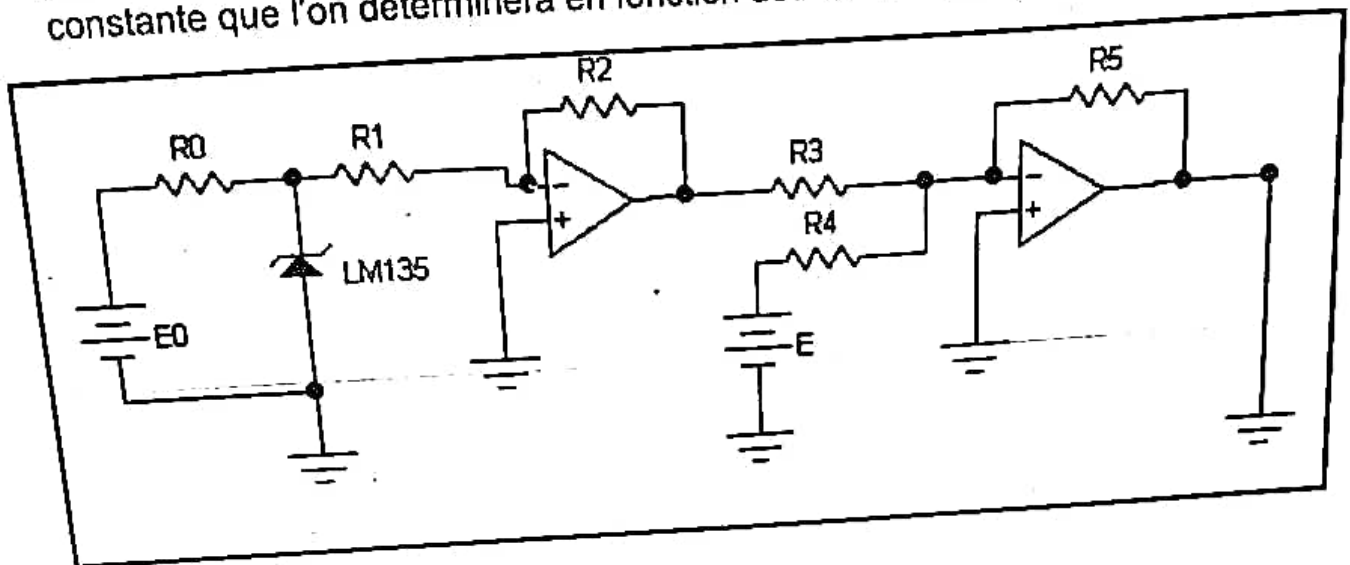


Figure 1.4

Exercice 1

1) L'AOP fonctionne en régime linéaire car la tension de la sortie V_s est reliée à l'entrée inverseuse.

$$\varepsilon = 0 \Rightarrow V^+ - V^- = 0$$

$$\Rightarrow V^+ = V^-$$

2) On peut dire que $I_1 + I_2 = 0$
 $\Rightarrow I_1 = -I_2$ car l'AOP est en régime linéaire.

Autrement dit $I^- = I_1 + I_2$

$$\text{or } I^- = 0 \text{ donc } I_1 + I_2 = 0$$

3) Écrivons les lois des mailles d'entrée et de sortie puis deduisons le gain en tension ($AV = \frac{V_s}{V_e}$)

$$V_e - R_1 I_1 = 0 \Rightarrow V_e = R_1 I_1$$

$$V_s - R_2 I_2 = 0 \Rightarrow V_s = R_2 I_2$$

$$AV = \frac{V_s}{V_e} \text{ or } I_1 = -I_2$$

$$AV = \frac{-R_2 I_1}{R_1 I_1} \Rightarrow AV = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\boxed{AV = -\frac{R_2}{R_1}}$$

4) Il s'agit d'un montage inverseur.

5) Calculons $V_{e \text{ MAX}}$ pour éviter la saturation.

On a $V^+ = 0$

$$V^- = \frac{R_1 V_s + R_2 V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V^- = V^+$$

$$\frac{R_1 V_s + R_2 V_e}{R_1 + R_2} = 0$$

$$V_e = \frac{-V_s R_1}{R_2}$$

$$V_{e \text{ MAX}} = \frac{-V_{s \text{ MAX}} R_1}{R_2}$$

$$V_{e \text{ MAX}} = \frac{12 \times 1000}{12000}$$

$$\boxed{V_{e \text{ MAX}} = 1V}$$

Exercice 2

1) Donner l'expression de V_{s2} en fonction de V_{s1} , R_3 et R_4 .

L'AOP fonctionne en régime linéaire car il y a contre réaction.

$$\varepsilon = V^+ - V^- = 0$$

$$\Rightarrow V^+ = V^-$$

$$\text{On a } V^+ = V_{s1}$$

$$\text{et } V^- = \frac{V_{s2} R_3}{R_3 + R_4}$$

$$V^+ = V^- \Rightarrow \frac{V_{s2} R_3}{R_3 + R_4} = V_{s1}$$

$$\mu_{S2} R_3 = (R_3 + R_4) \mu_{S1}$$

$$\mu_{S2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \mu_{S1}$$

$$\boxed{\mu_{S2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \mu_{S1}}$$

2) Donnons l'expression de μ_{R2} en fonction de μ_e , R_1 et R_2
 Sur l'AOP(1) on a $\mu_{R2} = V^+$
 et $V^+ = \frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}$

$$\Rightarrow \boxed{\mu_{R2} = \frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}}$$

3) Donnons l'expression de μ_{S2} en fonction de μ_e , R_1 et R_2
 On a $\mu_{S2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \mu_{S1}$
 Sur l'AOP(2) on a $\mu_{S1} = V^-$
 et $V^- = \frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}$

$$V^+ = V^- \Rightarrow$$

$$\mu_{S1} = \frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\mu_{S2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \mu_{S1}$$

$$\mu_{S2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \left(\frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\mu_{S2} = (1 + K) \left(\frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\text{avec } K = \frac{R_4}{R_3}$$

4) Donnons l'expression du gain
 $A_V = \frac{\mu_S}{\mu_e}$ avec $\mu_S = \mu_{S2}$

$$\mu_{S2} = (1 + K) \left(\frac{\mu_e R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\mu_{S2}}{\mu_e} = (1 + K) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\boxed{G = A_V = (1 + K) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)}$$

5) Calculons R_4 afin que
 $\mu_{S2} = 2 \mu_e$

$$\frac{\mu_S}{\mu_e} = \frac{2 \mu_e}{\mu_e} = 2 = (1 + K) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = 2$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{R_4}{100}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = 2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{100 + R_4}{100}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = 2$$

$$(100 + R_4) 2 = 600$$

$$\boxed{R_4 = 200 \text{ } \Omega}$$

Exercice 3

1-a) Calculons la valeur de R_0

$$E_0 - R_0 I_2 - V_2 = 0$$

$$R_0 = \frac{E_0 - V_2}{I_2} = \frac{5 - 2,982}{15,10^{-3}}$$

$$R_0 = 134,5 \Omega$$

b) Calculons les coefficients a et b sachant que $V_2(t) = at + b$

$$\frac{dV_2}{dt} = a \Rightarrow a = 0,01 V$$

$$V_2 = 2,982 = at + b$$

$$\Rightarrow 0,01t + b = 2,982$$

$$\Rightarrow b = 2,982 - 0,25$$

$$\Rightarrow b = 2,732$$

$$\text{Car pr } V_2(25) = 2,982$$

$$\text{et } V_2(t) = at + b$$

$$V_2(25) = V_2(t)$$

$$\Rightarrow a \times 25 + b = V_2(25)$$

$$V_2(t) = 0,01t + 2,732$$

2-a) Exprimer V_S en fonction de V_e , R_1 et R_2

L'AOP fonctionne en régime linéaire car il y a contre réaction

$$E = 0 \Rightarrow V^+ = V^-$$

$$V^+ = 0 \text{ et } V^- = \frac{V_e R_2 + V_S R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_e R_2 + V_S R_1}{R_1 + R_2} = 0$$

$$\Rightarrow V_S = -\frac{R_2 \times V_e}{R_1}$$

b) Déterminons l'expression de V_S si $V_e = V_R$

$$V_S = -\frac{R_2}{R_1} (at + b)$$

3-a) Exprimer V_S' en fonction de V_e' , E et des résistances du montage

$$\text{On a } V^+ = 0$$

$$V^- = \frac{V_e}{R_3} + \frac{E}{R_4} + \frac{V_S'}{R_5}$$

$$V^- = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}}$$

$$U^- = U^+ = \frac{V_e'}{R_3} + \frac{E}{R_4} + \frac{V_s'}{R_5} = 0$$

$$\Rightarrow V_s' = -R_5 \left(\frac{V_e'}{R_3} + \frac{E}{R_4} \right)$$

b) montrons que $V_s' = \beta V_e - E$

Il faut que $\frac{R_5}{R_4}$ soit égal à 1

$$V_s' = -R_5 \left(\frac{V_e'}{R_3} + \frac{E}{R_4} \right)$$

$$\text{or } V_e' = V_s = -\frac{R_2 V_e}{R_1}$$

$$V_s' = -\frac{R_5}{R_4} \times \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) V_e - \frac{R_5}{R_4} E$$

$$= \frac{R_5 \times R_2}{R_4 \times R_1} V_e - \frac{R_5}{R_4} E$$

$$\text{Posons } \beta = \frac{R_5 R_2}{R_4 R_1}$$

$$\text{d'où } V_s' = \beta V_e - E \text{ car}$$

$$\frac{R_5}{R_4} = 1$$

4) Donnons la condition
sur E pour que $V_s' = K T$

$$V_s' = \beta V_e(T) - E$$

$$V_s' = \beta (aT + b) - E$$

$$= \beta aT + \beta b - E$$

$$E = \beta b \Rightarrow V_s' = \beta aTK$$

$$V_s' = KT \text{ avec } K = \beta a$$

$$V = V' = \frac{V_c'}{R_3} + \frac{E}{R_4} + \frac{V_s'}{R_5} = 0$$

$$\Rightarrow V_s' = R_5 \left(\frac{V_c'}{R_3} + \frac{E}{R_4} \right)$$

b) notons que $V_s' = \beta V_c - E$
il faut que $\frac{R_5}{R_4}$ doit égale à 1

$$V_s' = -R_5 \left(\frac{V_c'}{R_3} + \frac{E}{R_4} \right)$$

$$\text{Or } V_c' = V_s = -\frac{R_2 V_c}{R_1}$$

$$V_s' = -\frac{R_5}{R_4} \times \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) V_c - \frac{R_5}{R_4} E$$

$$= \frac{R_5 \times R_2}{R_4 \times R_1} V_c - \frac{R_5}{R_4} E$$

$$\text{Ponons } \beta = \frac{R_5 R_2}{R_4 R_1}$$

$$\text{donc } V_s' = \beta V_c - E \quad \text{Car}$$

$$\frac{R_5}{R_4} = 1$$

4) Donnons la Condition
pour que $V_s' = K T$

$$V_s' = \beta V_c(t) - E$$

$$V_s' = \beta (\alpha T + b) - E$$

$$= \beta \alpha T + \beta b - E$$

$$E = \beta b \Rightarrow V_s' = \beta \alpha T K$$

$$V_s' = K T \text{ donc } K = \beta \alpha$$